

说明文档——小红书动态多线程交互模拟系统

2026 年 7 月 22 日

本地代码已上传 GitHub 仓库，链接为 <https://github.com/Grace-20-happy/yeyushi-work>

1 项目概述

本项目是一个模拟小红书平台互动与多线程并发评论的程序。系统通过面向对象的设计思想，抽象出用户（User）、内容基类（Content）、图文笔记（ImageNote）、视频笔记（VideoNote）以及评论（Comment）等核心实体，并结合工厂模式（Factory Pattern）动态创建内容。同时，程序利用多线程机制在后台模拟多用户实时点赞、发表评论，再渲染生成可视化的社交平台数据卡片。

2 类的成员变量、成员函数详解

2.1 Comment 类

负责记录单条评论的发送者、评论内容以及精确到秒的发表时间。

成员变量：

`self.comment`：发表评论的用户昵称；

`self.text`：评论的具体文本内容；

`self.time`：评论创建的时间戳。

2.2 Content 类

所有笔记类型的父类，封装了标题、作者、点赞数、评论列表及动态卡片渲染的核心逻辑。

成员变量：

`self.title`: 字符串，笔记的标题。

`self.author`: 字符串，发布内容的作者用户名。

`self.likes`: 整数，当前点赞总数（初始默认值为 12400）。

`self.comments`: 列表，存储由 `Comment` 对象组成的实时评论流。

`self.publish_time`: 字符串，内容发布日期（格式为 YYYY-MM-DD）。

成员函数：

`add_like(self)`: 成员函数，将点赞数自增 1。

`add_comment(self, commenter, text)`: 成员函数，实例化一条新评论并追加到 `comments` 列表中，同时在控制台打印实时互动流日志。

`generate_xiaohongshu_card(self, filename)`: 成员函数，使用 `Pillow` 库绘制并导出可视化的小红书动态预览图（包含顶部栏、标题正文、统计数据及最新多条实时评论）。

`_get_system_font(self)`: 私有辅助函数，根据不同的操作系统（Windows / macOS）自动适配并返回系统的中文字体路径，防止中文乱码。

2.3 ImageNote 类

继承自 `Content` 类，用于表示图文类型的小红书笔记。继承并复用父类的 `title`、`author`、`likes`、`comments` 等属性。

成员变量：

`self.image_count`: 整数，该图文笔记包含的图片张数。

2.4 VideoNote 类

继承自 `Content` 类，用于表示视频类型的小红书笔记，继承并复用父类的所有公共属性。

成员变量：

`self.duration`: 整数或浮点数，即视频的时长。

2.5 User 类

表示系统中的平台用户。

成员变量：

`self.username`：字符串，用户的唯一标识昵称。

`self.contents`：列表，存储该用户所发布的所有内容对象。

成员函数：

`publish_content(self, content_obj)`：成员函数，将传入的内容对象添加到用户的发布列表中。

2.6 ContentFactory 类

采用设计模式中的静态工厂方法，负责根据传入的参数动态解耦并实例化不同类型的子类对象。

成员函数：

`auto_create_content(title, author, **kwargs)`：静态成员函数。通过检查关键字参数中是否包含 `image_count` 或 `duration`，自动判断并返回对应的 `ImageNote` 或 `VideoNote` 实例。

3 类之间的继承关系与面向对象特性

`ImageNote` 与 `VideoNote` 作为子类，通过 `super().__init__(title, author)` 显式调用父类 `Content` 的初始化构造函数。子类不用重复编写处理标题、作者、点赞计数和评论列表的底层逻辑，实现代码的高度复用。

基类定义了通用的数据结构与标准行为，而子类可以根据自身业务扩展特有属性，如图文与视频，可以为扩展专栏笔记、直播笔记等新类型奠定了良好的架构基础。

4 程序设计范式与设计模式应用

利用工厂模式无需直接使用 `new` 或构造函数去判断具体该实例化哪个子类，而是通过传入不同的参数交由工厂动态决策。有效提升系统的可维护性和可拓展性。

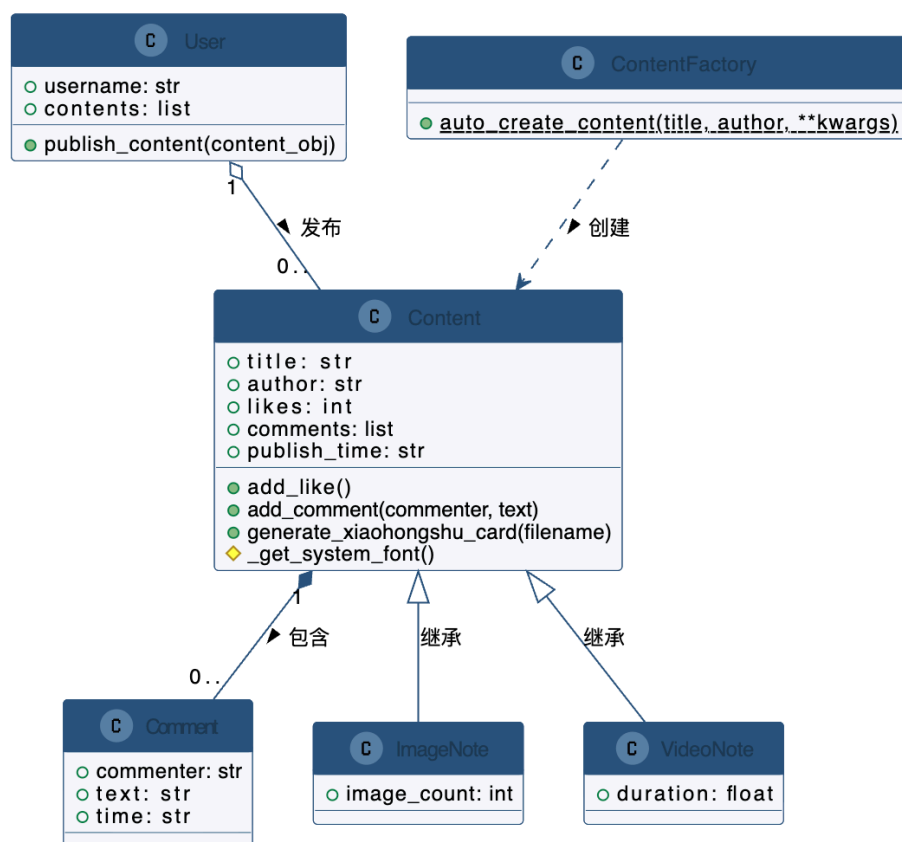


图 1: UML 图

利用 *draw.io* 绘制 UML 图，描述 6 个类之间的继承、组合、关联、依赖关系。其中，*ImageNote* 和 *VideoNote* 都继承自父类 *Content*，如此，子类都复用父类的标题、作者、点赞数、评论列表以及卡片渲染等核心逻辑，再通过各自拓展拥有特有属性。

ContentFactory 类通过静态方法动态实例化并返回具体的笔记对象，这样调用函数时不需要创建新的子类，而是由工厂根据参数来依赖并创建具体的内容对象。大大提高程序效率。